W6 · Spektren beobachten

Hilfsmittel: WTR, IQB-Formeldokument, Gitter (500 Linien/mm), iPad-Kamera, Lampen · Partnerarbeit, 20 Minuten · Halten Sie das Gitter vor die Kamera des iPads und fotografieren Sie das Spektrum neben der Lampe. Achtung: Nie in die Sonne oder in einen Laser blicken. Ohne Material: Abbildung in Aufgabe 2.

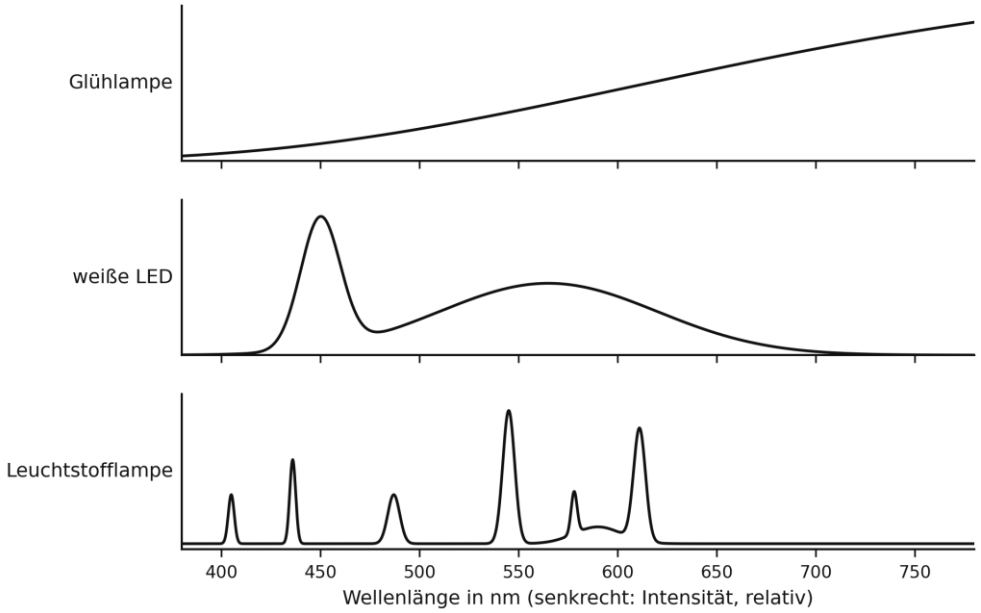
Aufgabe 1 Vorhersage **2 P**

Untersucht werden eine Glüh- oder Halogenlampe, eine weiße LED und – falls vorhanden – eine Leuchtstofflampe. Info: In einer Leuchtstofflampe regt eine Gasentladung Quecksilberatome an; deren UV-Strahlung bringt einen Leuchtstoff zum Leuchten. Eine weiße LED ist eine blaue Leuchtdiode, deren Licht ebenfalls einen Leuchtstoff anregt.

Nennen Sie vor der Beobachtung für jede Lampe, welche Art von Spektrum Sie erwarten, und **begründen** Sie kurz. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Beobachten und erklären **5 P**

Sehen Sie sich die Abbildung erst nach Aufgabe 1 an. Sie zeigt typische Spektren solcher Lampen (vereinfacht, Intensität über der Wellenlänge) – als Vergleich oder als Ersatz für die eigene Beobachtung.



a) **Skizzieren** Sie die beobachteten Spektren (oder die Spektren aus der Abbildung) nebeneinander. *(2 P · AFB I)*

b) **Erklären** Sie die Unterschiede der drei Spektren. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Eine Messung an der Wasserstofflinie **5 P**

Die Lehrkraft betreibt eine Wasserstoff-Spektralröhre. Mit dem Gitter (500 Linien/mm) erscheint die rote Linie in der 1. Ordnung unter dem Winkel $\alpha = 19{,}1°$; der Winkel lässt sich auf $\pm 0{,}5°$ genau ablesen. Es gilt $d \cdot \sin\alpha = k \cdot \lambda$.

a) **Ermitteln** Sie die Wellenlänge der roten Linie. *(2 P · AFB II)*

b) **Beurteilen** Sie, ob die Messung zum berechneten Wert der Linie Hα ($656\,\mathrm{nm}$) passt, und **nennen** Sie eine Möglichkeit, die Messung genauer zu machen. *(3 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Skizzieren	Das Wesentliche als einfache, nicht maßstabsgetreue Zeichnung darstellen.
Erklären	Einen Sachverhalt nachvollziehbar mit Regeln und Ursachen verständlich machen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.